

격자 단계의 크기 확장성 튜닝 (v9)

크기별 블록 최적값 · 약한 스케줄러 · 낮은 시간 비용의 78%/67%

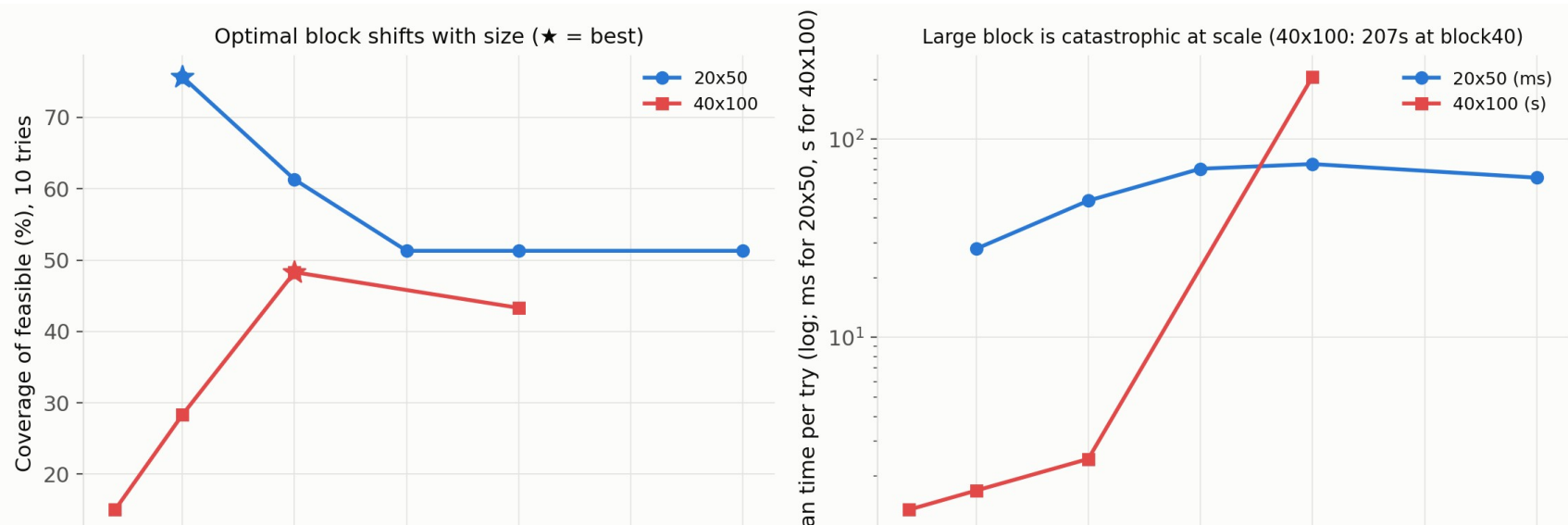
neuroMCTS 프로젝트 · 2026 년 7 월

지배적 레버 : 블록 크기의 최적값은 크기에 따라 이동한다

20×50: 블록 10 에서 커버리지 최대 (75.7%), 블록 30 이상 51.3% 로 평탄

40×100: 단봉형 , 블록 20 에서 최대 (48.3%), 블록 40 에서 하락

v8 이 쓴 블록 40 은 두 크기 모두 열등



블록 40 은 큰 크기에서 치명적 : 40×100 에서 시도당 207 초

BKZ 비용은 블록이 격자 차원 $(n+1)$ 에 가까워질수록 급증

40×100 시도당 : 블록 20 = 2.4 초 vs 블록 40 = 207 초 (더 낮은 커버리지에 ~85 배)

확장성 규칙 : 크기가 커질 때 블록을 낮춘다 — 커버리지 · 시간 동시 개선

시도 = 부차 레버 (독립 법칙 , 수확 체감 , 병렬화 가능)

학습 스케줄러는 기각 — 신호가 너무 약하다 (AUC 0.54–0.58)

최강 특징 (첫 시도 최단 벡터 노름): AUC 0.542(성공), 0.576(다음 시도)

우연보다 높으나 유용하기엔 부족 — 시도를 줄이면 풀 수 있는 인스턴스를 버림

비용 - 편익으로 기각 ; 학습 요소 교차 사이클 다섯 번째 부정 결과

결과 : 20×50 78.25% / 40×100 66.67%, 13 배 빠른 시간

20×50: 블록 40→10 로 57.5%→78.25%, 시간 4.93→3.78 초 (더 높고 빠르고 시도 적음)

40×100: 블록 20 → 22.0 초에 66.67% vs 블록 40 296 초에 70% — 동일 커버리지 13 배 가속

격자 전 v7(2.25%) 대비 ~30 배 개선을 CP-SAT 의 ~3 배 시간 (22 초) 에 (이전 37 배)

실현가능성 불변 (82.5/80.0) — AHL 은 해 탐색 ; 반증 격차 잔존

결론 : 확장성은 심볼릭 하이퍼파라미터로 , 학습으로가 아님

확장 = 크기에 맞춰 BKZ 블록 낮추기 (주) + 병렬 시도 예산 (부)

둘 다 심볼릭 노브 ; 학습은 도움 안 됨 (다섯 번째 부정 결과)

긍정 레버 (영공간 pump, 격자 축소) 도 학습 아닌 예산으로 확장

교훈 : 원자료 검증 필수 — 로그 일부만 읽어 결론이 뒤집힐 뻔

다음 : 실제 더 큰 크기 ($60 \times 150+$), 미해결 반증 격차